BALANCO DE POTENCIA E CONTINGENCIAS

Premissas aritmeticas, N+1 modular e respostas funcionais propostas

BALANCO DE CARGA - HIPOTESES

Potencia de TI	1,000 kW
Climatizacao + auxiliares	500 kW
Potencia total prevista	**1,500 kW**
PUE adotado	1.50
Fator de potencia	0.95
S = P / FP	1,579 kVA

CAPACIDADE POR CAMINHO - CALCULO DIDATICO

EQUIP.	NOMINAL	UTILIZAVEL*	RESERVA*
TR-A/B	2,000 kVA	1,900 kW	400 kW
GE-A/B	2,000 kVA	1,800 kW	300 kW
UPS-A/B	5 x 250 kW	4 x 250 = 1,000	0 kW

* FP TR=0.95; FP GE=0.90; UPS: um modulo reserva N+1.

Na contingencia de um caminho, a saida deve atender 1,000 kW de TI.

SEQUENCIA OPERACIONAL PROPOSTA

NORMAL	UPS online; TI dividida A/B.
FALTA REDE	Baterias sustentam; GE parte.
CAMINHO A FORA	B recebe 1,000 kW TI + 500 kW suporte.
MODULO UPS	4 x 250 kW = 1,000 kW; sem reserva.

LIMITES DO EXERCICIO

- A/B nao comprova independencia da rede nem separacao fisica.

- Sem selecao de protecoes, cabos, baterias, autonomia ou combustivel.

- Curto-circuito, seletividade, harmonicos e partida de GE pendentes.

- Nao atribui classificacao TIA Rated ou Tier ao conceito.

LEGENDA

PUE: potencia total / TI | FP: fator de potencia | margem: capacidade nominal menos carga assumida | valores nao representam dimensionamento

NOTAS DA PRANCHA

Conversoes kW/kVA usam fatores de potencia assumidos apenas para exemplo.
Autonomia, comportamento dinamico, seletividade e capacidade real nao foram validados.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

BALANCO DE POTENCIA E CONTINGENCIAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	03/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_balanco_potencia_contingencias.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.